2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{7-\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}=$（ ）

A. $2+\mathrm{i}$　　B. $2-\mathrm{i}$

C. $-2+\mathrm{i}$　　D. $-2-\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数 $3-\mathrm{i}$，得

$$\frac{7-\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}=\frac{(7-\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}{(3+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}=\frac{20-10\mathrm{i}}{10}=2-\mathrm{i}$$

因此选 B.

2. 设 $\varphi\in\mathbb{R}$，则“$\varphi=0$”是“$f(x)=\cos(x+\varphi)$（$x\in\mathbb{R}$）为偶函数”的（ ）

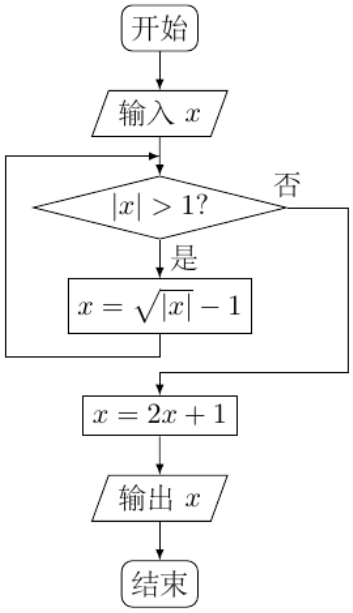
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

由和角公式，$f(x)=\cos x\cos\varphi-\sin x\sin\varphi$，从而 $f(-x)=\cos x\cos\varphi+\sin x\sin\varphi$. 因此 $f(x)-f(-x)=-2\sin x\sin\varphi$. 要使 $f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 为偶函数，必须且只须 $\sin\varphi=0$，即 $\varphi=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 当 $\varphi=0$ 时确有 $f(x)=\cos x$ 为偶函数；但取 $\varphi=\pi$ 时 $f(x)=-\cos x$ 也为偶函数，故 $\varphi=0$ 不是必要条件. 因此选 A.

3. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，当输入 x 的值为 -25 时，输出 x 的值为（ ）



A. -1　　B. 1　　C. 3　　D. 9

【答案】**C**

【解析】
程序先判断 $|x|>1$，若成立则把 x 替换为 $\sqrt{|x|}-1$. 从 $x=-25$ 开始，第一次循环后 $x=\sqrt{25}-1=4$，第二次循环后 $x=\sqrt{4}-1=1$. 此时 $|x|>1$ 不成立，执行 $x=2x+1$，得到输出值 3. 因此选 C.

4. 函数 $f(x)=2^x+x^3-2$ 在区间 $(0,1)$ 内的零点个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
函数在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=1+0-2=-1<0$，$f(1)=2+1-2=1>0$，由零点存在定理知它在 $(0,1)$ 内至少有一个零点. 又因为在 $(0,1)$ 内

$$f'(x)=2^x\ln 2+3x^2>0$$

所以 $f(x)$ 在该区间上严格递增，至多有一个零点. 综上，零点个数为 1，因此选 B.

5. 在 $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 的二项展开式中，x 的系数为（ ）

A. 10　　B. -10　　C. 40　　D. -40

【答案】**D**

【解析】

二项展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_5^k(2x^2)^{5-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_5^k 2^{5-k}(-1)^k x^{10-3k}$$

要得到 x 项，须有 $10-3k=1$，解得 $k=3$. 因此所求系数为

$$C_5^3 2^2(-1)^3 = -40$$

所以选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，已知 $8b=5c$，$C=2B$，则 $\cos C=$（ ）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $-\frac{7}{25}$

C. $\pm\frac{7}{25}$　　D. $\frac{24}{25}$

【答案】**A**

【解析】

由三角形内角的范围及 $C=2B$，有 $0<B<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin B>0$ 且 $\cos B>0$. 由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{5}{8}$. 又 $C=2B$，故

$$\frac{\sin B}{\sin 2B}=\frac{\sin B}{2\sin B\cos B}=\frac{1}{2\cos B}=\frac{5}{8}$$

从而 $\cos B=\frac{4}{5}$. 因此

$$\cos C=\cos 2B=2\cos^2 B-1=2\left(\frac{4}{5}\right)^2-1=\frac{7}{25}$$

所以选 A.

7. 已知 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$AB=2$，设点 P，Q 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$，$\lambda\in\mathbb{R}$，若 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-\frac{3}{2}$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2\pm\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1\pm\sqrt{10}}{2}$

D. $\frac{-3\pm2\sqrt{2}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

以 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}=(2,0)$，$\overrightarrow{AC}=(1,\sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{AP}=(2\lambda,0)$，$\overrightarrow{AQ}=((1-\lambda),(1-\lambda)\sqrt{3})$.

从而

$\overrightarrow{BQ}=(-1-\lambda,(1-\lambda)\sqrt{3})$，$\overrightarrow{CP}=(2\lambda-1,-\sqrt{3})$.

两向量的数量积为

$$\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=(-1-\lambda)(2\lambda-1)-3(1-\lambda)=-2\lambda^2+2\lambda-2$$

由题设得 $-2\lambda^2+2\lambda-2=-\frac{3}{2}$，即 $\lambda^2-\lambda+\frac{1}{4}=0$，所以 $\lambda=\frac{1}{2}$. 因此选 A.

8. 设 m，$n\in\mathbb{R}$，若直线 $(m+1)x+(n+1)y-2=0$ 与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 相切，则 $m+n$ 的取值范围是（ ）

A. $[1-\sqrt{3},1+\sqrt{3}]$
B. $(-\infty,1-\sqrt{3}]\cup[1+\sqrt{3},+\infty)$
C. $[2-2\sqrt{2},2+2\sqrt{2}]$
D. $(-\infty,2-2\sqrt{2}]\cup[2+2\sqrt{2},+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $(1,1)$，半径为 1. 由点到直线的距离等于半径，得

$$\frac{|(m+1)+(n+1)-2|}{\sqrt{(m+1)^2+(n+1)^2}}=1$$

即 $(m+n)^2=(m+1)^2+(n+1)^2$，化简为 $(m-1)(n-1)=2$. 令 $u=m-1$，$v=n-1$，则 $uv=2$. 当 u，$v>0$ 时，$u+v\geqslant 2\sqrt{2}$；当 u，$v<0$ 时，$u+v\leq -2\sqrt{2}$. 由于 $m+n=u+v+2$，所以

$$m+n\in(-\infty,2-2\sqrt{2}]\cup[2+2\sqrt{2},+\infty)$$

因此选 D.

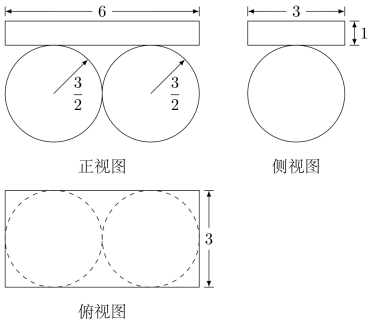
填空题

9. 某地区有小学 150 所，中学 75 所，大学 25 所. 现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 30 所学校对学生进行视力调查，应从小学中抽取 underline{hspace{2.5em}} 所学校，中学中抽取 underline{hspace{2.5em}} 所学校.

【答案】18，9

【解析】
学校总数为 $150+75+25=250$ 所，抽样比例为 $\frac{30}{250}=\frac{3}{25}$. 因此小学抽取 $150\times\frac{3}{25}=18$ 所，中学抽取 $75\times\frac{3}{25}=9$ 所.

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】$18+9\pi$

【解析】
由三视图可知，几何体由一个长为 6，宽为 3，高为 1 的长方体和两个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成. 长方体体积为 $6\times3\times1=18$，两个球的体积为

$$2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=9\pi$$

所以几何体的体积为 $18+9\pi\ \mathrm{m}^3$.

11. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid|x+2|<3\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid(x-m)(x-2)<0\}$，且 $A\cap B=(-1,n)$，则 $m=$_____，$n=$_____.

【答案】-1，1

【解析】
由 $|x+2|<3$，得 $-5<x<1$，即 $A=(-5,1)$. 若 $m\neq 2$，则 B 是 m 与 2 之间的开区间；若 $m=2$，则 B 为空集，与题设不符. 交集的左端点为 -1，而 A 的左端点为 -5，所以必须有 $\min\{m,2\}=-1$，从而 $m=-1$. 此时 $B=(-1,2)$，故 $A\cap B=(-1,1)$，所以 $n=1$.

12. 已知抛物线的参数方程为 $\begin{cases}x=2pt^2,\\y=2pt,\end{cases}$（$t$ 为参数），其中 $p>0$，焦点为 F，准线为 l，过抛物线上一点 M 作 l 的垂线，垂足为 E，若 $|EF|=|MF|$，点 M 的横坐标是 3，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
消去参数得 $y^2=2px$，所以抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $l:x=-\frac{p}{2}$. 设点 M 对应的参数为 t，则 $M=(2pt^2,2pt)$，$E=\left(-\frac{p}{2},2pt\right)$.

因此

$$|EF|=p\sqrt{1+4t^2}$$

并且

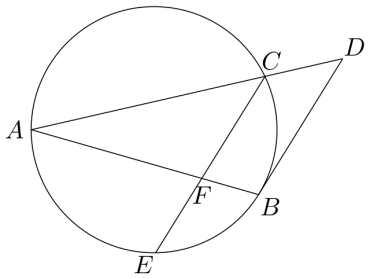
$$|MF|^2=\left(2pt^2-\frac{p}{2}\right)^2+(2pt)^2=p^2\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)^2$$

由 $p>0$ 得 $|MF|=p\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)$. 由 $|EF|=|MF|$，两边除以 p 后平方，得

$$1+4t^2=\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)^2$$

即 $4t^4-2t^2-\frac{3}{4}=0$，所以 $t^2=\frac{3}{4}$（另一根为负数，舍去）. 又因点 M 的横坐标为 $2pt^2=3$，故 $\frac{3}{2}p=3$，从而 $p=2$.

13. 如图，已知 AB 和 AC 是圆的两条弦，过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D. 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E，与 AB 相交于点 F，$AF=3$，$FB=1$，$EF=\frac{3}{2}$，则线段 CD 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

由点 F 向圆作两条割线，利用相交弦定理得

$$FA \cdot FB = FC \cdot FE$$

所以 $FC = \frac{3\times 1}{\frac{3}{2}} = 2$. 又因为 $CF \parallel BD$，所以 $\triangle ACF \sim \triangle ADB$，从而

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AF}{AB} = \frac{3}{4}$$

设 $CD = x$，则 $AC = 3x$，$AD = 4x$. 由点 D 的切线割线定理，得

$$DB^2 = DC \cdot DA = 4x^2$$

即 $DB = 2x$. 相似三角形还给出 $\frac{CF}{DB} = \frac{AF}{AB} = \frac{3}{4}$，故 $DB = \frac{4}{3}CF = \frac{8}{3}$. 因此 $2x = \frac{8}{3}$，解得 $CD = x = \frac{4}{3}$.

14. 已知函数 $y = \frac{|x^2-1|}{x-1}$ 的图象与函数 $y = kx - 2$ 的图象恰有两个交点，则实数 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1) \cup (1,4)$

【解析】

函数定义域为 $x \neq 1$. 因 $|x^2-1| = |x-1||x+1|$，所以

$$\frac{|x^2-1|}{x-1} = \begin{cases} x+1, & x \leq -1 \text{或} x > 1, \\ -x-1, & -1 < x < 1. \end{cases}$$

与直线 $y = kx - 2$ 联立第一段，若 $k \neq 1$，交点横坐标为 $x_1 = \frac{3}{k-1}$. 要求 $x_1 \leq -1$ 或 $x_1 > 1$，得到 $k \in [-2,1) \cup (1,4)$；$k = 1$ 时两直线平行，无交点.

联立第二段，若 $k \neq -1$，交点横坐标为 $x_2 = \frac{1}{k+1}$. 要求 $-1 < x_2 < 1$，得到 $k \in (-\infty,-2) \cup (0,+\infty)$；$k = -1$ 时两直线平行. 因此两段各有一个交点的参数必须属于

$$\big([-2,1) \cup (1,4)\big) \cap \big((-\infty,-2) \cup (0,+\infty)\big) = (0,1) \cup (1,4)$$

这正是图象共有两个交点的情形；其余取值下交点数不是两个. 因此

$$k \in (0,1) \cup (1,4)$$

解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 2\cos^2 x - 1$，$x \in \mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

由和差化积公式及二倍角公式，

$$f(x) = 2\sin 2x \cos\frac{\pi}{3} + \cos 2x = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

1. (1)

16. 有 4 个人去参加某娱乐活动，该活动有甲，乙两个游戏可供参加者选择. 为增加趣味性，约定：每个人通过掷一枚质地均匀的骰子决定自己去参加哪个游戏，掷出点数为 1 或 2 的人去参加甲游戏，掷出点数大于 2 的人去参加乙游戏.

1. (1)

2. (2)

【解析】

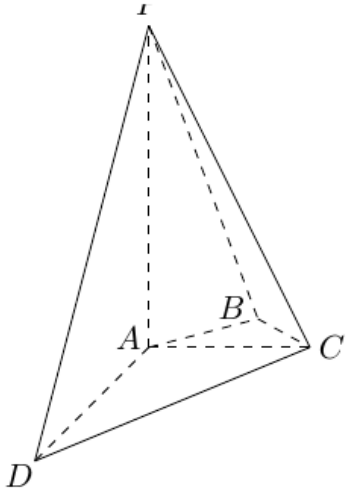
每个人参加甲游戏的概率为 $\frac{1}{3}$，参加乙游戏的概率为 $\frac{2}{3}$. 设恰有 i 人参加甲游戏的事件为 A_i，则

$$P(A_i)=\mathrm{C}_4^i\left(\frac{1}{3}\right)^i\left(\frac{2}{3}\right)^{4-i}$$

1. (1)
2. (2)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AC\perp AD$，$AB\perp BC$，$\angle BAC=45°$，$PA=AD=2$，$AC=1$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AD 为 x 轴，AC 为 y 轴，AP 为 z 轴. 于是 $D=(2,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$P=(0,0,2)$. 设 $B=(u,v,0)$. 由 $\angle BAC=45°$ 且 $v>0$，有

$$\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $u^2=v^2$. 又由 $AB\perp BC$，得

$$(u,v,0)\cdot(-u,1-v,0)=0$$

即 $u^2+v^2=v$. 因 $v>0$，解得 $v=\frac{1}{2}$，$u=\pm\frac{1}{2}$. 由四边形 $ABCD$ 的顶点顺序，B 与 D 位于直线 AC 的两侧，故 $u=-\frac{1}{2}$. 因此 $A=(0,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$B=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$P=(0,0,2)$.

1. (1)
2. (2)

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，其前 n 项和为 S_n，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=b_1=2$，$a_4+b_4=27$，$S_4-b_4=10$.

1. (1)

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则 $a_4=2+3d$，$b_4=2q^3$，$S_4=8+6d$. 由题设得

$$\begin{cases}2+3d+2q^3=27,\\8+6d-2q^3=10\end{cases}$$

两式相加得 $10+9d=37$，所以 $d=3$. 代入第一式得 $2q^3=16$，从而 $q=2$. 因此 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$，$b_n=2\cdot 2^{n-1}=2^n$.

1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右顶点分别为 A，B，点 P 在椭圆上且异于 A，B 两点，点 O 为坐标原点.

1. (1)

【解析】

设 $P=(x_0,y_0)$. 因 P 不是左右顶点，故 $y_0\neq 0$.

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x-\ln(x+a)$ 的最小值为 0，其中 $a>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

函数定义域为 $(-a,+\infty)$，且

$$f'(x)=1-\frac{1}{x+a}=\frac{x+a-1}{x+a}$$

因此当 $x\in(-a,1-a)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(1-a,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，函数在 $x=1-a$ 处取得最小值. 由最小值为零，得

$$f(1-a)=1-a-\ln 1=1-a=0$$

所以 $a=1$.

1. (1)
2. (2)